

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

MI-404-CBGS

B.Tech., IV Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Mining Machinery - I

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Write short notes on the following:

i) Chain Drive

ii) Bevel gear

निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट लिखें:

i) चैन ड्राइव

ii) बेवल गियर

b) Explain hydraulic coupling and its use in mining.

हाइड्रोलिक युग्मन और खनन में इसके उपयोग को समझाइए।

MI-404-CBGS

PTO

2. Discuss the gear terminology with the help of suitable sketch. Discuss the importance of gear drives. Give a brief classification of gear.

उपयुक्त स्केच की मदद से गियर शब्दावली पर चर्चा करें। गियर ड्राइव के महत्त्व पर चर्चा करें। गियर का एक संक्षिप्त वर्गीकरण दें।

3. a) Describe the functioning mechanism of a Jack Hammer drill with a neat sketch.

एक साफ स्केच के साथ एक जैक हैमर ड्रिल के कामकाज तंत्र का वर्णन करें।

- b) A compressor generates compressed air @ 7.6 kg/cm^2 pressure and discharging rate of 8.4 m^3 per minute with discharge valve fully opened. What will be theoretical pressure and discharge rate of comp. Air available for use if the discharge valve is opened half? Justify your answer.
एक कंप्रेसर कम्प्रेस्ड एयर @ 7.6 kg/cm^2 प्रेशर और डिस्चार्जिंग दर 8.4 m^3 प्रति मिनट डिस्चार्ज वाल्व के साथ पूरी तरह से खुली स्थिति में हवा देता है। डिस्चार्ज वाल्व को आधा खोलने पर उपयोग के लिए कंप्रेसर के द्वारा उपलब्ध वायु के सैद्धांतिक दबाव और निर्वहन दर क्या होगी? जवाब का औचित्य साबित करें।

4. a) What do you understand by a Draw Bar Pull Capacity of a locomotive engine?

लोकोमोटिव इंजन के "ड्राव बार पुल" क्षमता से आप क्या समझते हैं?

- b) Describe with sketches different types of safety devices on the tracks of :

i) Direct Rope Haulage

ii) Endless Rope Haulage

ट्रैक पर विभिन्न प्रकार के सुरक्षा उपकरणों के स्केच सहित वर्णन करें।

i) प्रत्यक्ष रस्सी हॉलेज

ii) अंतहीन रस्सी हॉलेज

5. a) Explain air turbine and its utility in mines.
एयर टरबाइन और खानों में इसकी उपयोगिता के बारे में बताइए।
b) What do you understand by capping a rope? Explain reliance capel.
Rope Capping से आप क्या समझते हैं? रिलायंस कैपेल को समझाइए।
6. a) Write short notes on the following:
i) Wire rope lays
ii) Mass and strength of rope
निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट लिखें:
i) वायर रोप लेयस
ii) रस्सी का द्रव्यमान और शक्ति
b) What is Rope Splicing?? Explain method of splicing round ropes.
रस्सी स्पलिसिंग क्या है? गोल रस्सियों के स्पलिसिंग की विधि बताइए।
7. a) What are differences between Air motors and Air compressors?
एयर मोटर और एयर कम्प्रेसर के बीच क्या अंतर है?
b) Describe principle of operation of vane type air motors and its specific uses.
वेन प्रकार एयर मोटर्स के संचालन के सिद्धांत और इसके विशिष्ट उपयोगों का वर्णन करें।
8. Write short notes on any four of the following
i) Power belt drive
ii) Rope splicing
iii) Advantage of hydraulic power transmission
iv) Pentograph
v) Guide ropes in vertical shaft
vi) Mono rail system

[4]

निम्नलिखित में से किसी भी चार पर संक्षिप्त नोट्स लिखें।

- i) पॉवर बेल्ट ड्राइव
- ii) रोप स्प्लाइसिंग
- iii) हाइड्रोलिक पॉवर ट्रांसमिशन का लाभ
- iv) पेंटोग्राफ
- v) वर्टिकल शाफ्ट में गाइड रोप
- vi) मोनो रेल प्रणाली
